

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИТМО
ITMO University

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 2

По дисциплине Проектирование и реализация баз данных

Тема работы Оператор SELECT

Обучающийся Сакулин Иван Михайлович

Факультет Факультет прикладной информатики

Группа К3221

Направление подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и
системы связи

Образовательная программа Программирование в инфокоммуникацион-
ных системах

Обучающийся

(дата)

(подпись)

Сакулин И.М.

(Ф.И.О.)

Руководитель

(дата)

(подпись)

Войтюк Т.Е.

(Ф.И.О.)

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

ВВЕДЕНИЕ	3
1 ЗАДАНИЕ 1	4
2 ЗАДАНИЕ 2	11
3 ЗАДАНИЕ 3	22
4 ЗАДАНИЕ 4	24
5 ЗАДАНИЕ 5	27
6 ЗАДАНИЕ 6	31
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	33

ВВЕДЕНИЕ

В отчёте представлено решение практической работы.

Цель - изучение и практическое применение оператора SELECT для выборки и обработки данных в базе данных.

Задачи

- Описание структуры таблицы, выборка данных из таблицы, задание имён столбцов, сортировка строк с помощью предложения ORDER BY.
- Выборка данных и изменение последовательности вывода строк, ограничение количества возвращаемых строк с помощью предложения WHERE, сортировка строк с помощью предложения ORDER BY.
- Составление запросов, требующих использования числовых функций (TRUNC, ROUND и т.д.).
- Составление запросов, требующих символьных функций (INITCAP, POSITION, LENGTH, CONCAT и т.д.)
- Составление запросов, требующих функций для работы с датами и функции преобразования типов.
- Составление запросов, требующих применения условных выражений.

1 ЗАДАНИЕ 1

Описание структуры таблицы, выборка данных из таблицы, задание имён столбцов, сортировка строк с помощью предложения ORDER BY

1.1 Будет ли успешна эта команда SELECT?

Нет. PostgreSQL, нечувствительный к регистру, приводит название к маленьким буквам (рисунок 1). Если заключить название в кавычки, то регистр будет учитываться (рисунок 2).

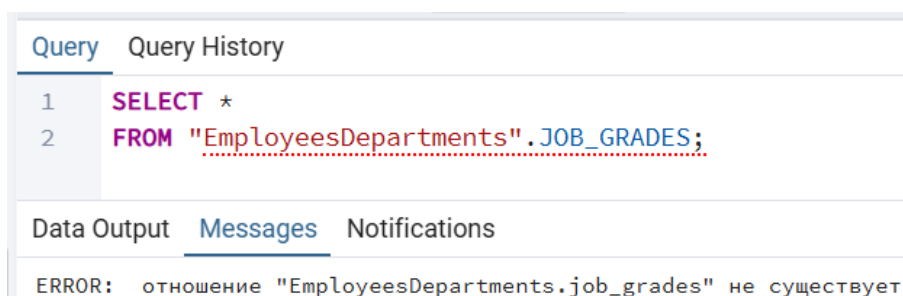


Рисунок 1 — Ошибка

Query Query History

```
1 SELECT *
2 FROM \"EmployeesDepartments\".\"JOB_GRADES\";
```

Data Output Messages Notifications

	GRADE_LEVEL character varying (3)	LOWEST_SAL numeric	HIGHEST_SAL numeric
1	A	1000	2999
2	B	3000	5999
3	C	6000	9999
4	D	10000	14999
5	E	15000	24999
6	F	25000	40000

Рисунок 2 — Исправленный запрос

1.2 Команда SELECT содержит 4 ошибки. Укажите их.

На рисунке 3 представлен исправленный вариант. Во-первых, была пропущена запятая при перечислении столбцов, во-вторых, вместо «*» для умножения был использован «x», в-третьих было пропущено ключевое слово алиасов «AS», в-четвёртых название столбца «SALARY» было записано неправильно.

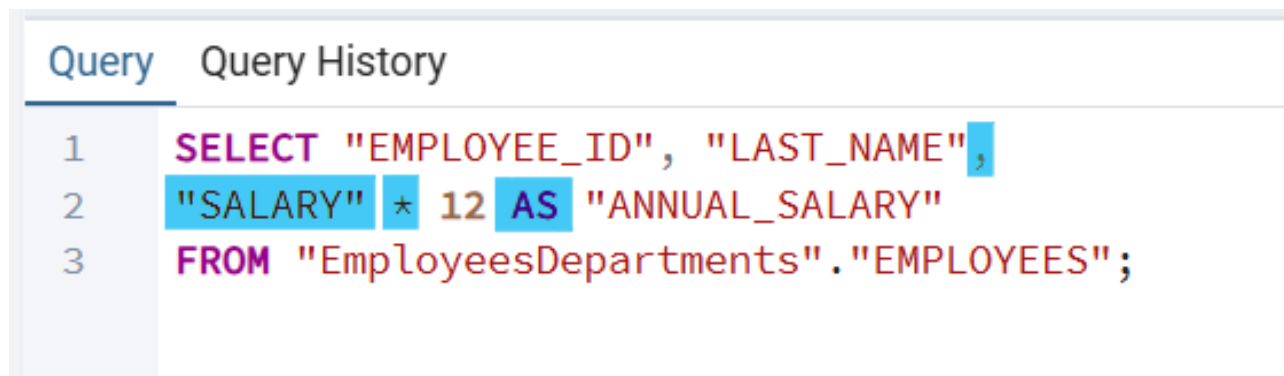


Рисунок 3 — Исправленный вариант

1.3 Напишите запрос, который отображает структуру таблицы DEPARTMENS

Запрос для получения структуры таблицы на рисунке 4.

```
1 SELECT column_name, is_nullable, data_type AS "Type"
2 FROM information_schema.columns
3 WHERE table_name='DEPARTMENTS'
4 ORDER BY column_name ASC;
```

	column_name name	is_nullable character varying (3)	Type character varying
1	DEPARTMENT_ID	NO	smallint
2	DEPARTMENT_NAME	NO	character varying
3	LOCATION_ID	YES	smallint
4	MANAGER_ID	YES	integer

Рисунок 4 — Запрос структуры таблицы DEPARTMENS

Запрос для отображения таблицы на рисунке 5.

Query

Query History

1

2

3

SELECT *

FROM "EmployeesDepartments"."DEPARTMENTS"

ORDER BY "DEPARTMENT_ID";

Data Output

Messages

Notifications

≡+

📄

▼

📋

▼

🗑

🗄

⬇

📈

SQL

	DEPARTMENT_ID [PK] smallint	DEPARTMENT_NAME character varying (30)	MANAGER_ID integer	LOCATION_ID smallint
1	10	Administration	200	1700
2	20	Marketing	201	1800
3	50	Shipping	124	1500
4	60	IT	103	1400
5	80	Sales - Europe	149	2500
6	85	Sales - Americas	149	2100
7	90	Executive	100	1700
8	110	Accounting	205	1700
9	190	Contracting	[null]	1700

Рисунок 5 — Запрос таблицы DEPARTMENTS

1.4 Напишите запрос, который отображает структуру таблицы EMPLOYEES

Запрос для получения структуры таблицы на рисунке 6.

Query

Query History

1

SELECT column_name, is_nullable AS "Null?", data_type AS "Type"

2

FROM information_schema.columns

3

WHERE table_name='EMPLOYEES';

Data Output

Messages

Notifications

≡+

📄

▼

📋

▼

🗑

🗑

📄

⬇

📈

SQL

Showing rows

	column_name name	Null? character varying (3)	Type character varying
1	HIRE_DATE	NO	date
2	SALARY	YES	numeric
3	COMMISSION_PCT	YES	numeric
4	MANAGER_ID	YES	integer
5	DEPARTMENT_ID	YES	smallint
6	EMPLOYEE_ID	NO	integer
7	BONUS	YES	character varying
8	FIRST_NAME	YES	character varying
9	LAST_NAME	NO	character varying
10	EMAIL	NO	character varying
11	PHONE_NUMBER	YES	character varying
12	JOB_ID	NO	character varying

Рисунок 6 — Запрос структуры таблицы EMPLOYEES

1.5 Составьте запрос для вывода фамилии каждого служащего, должности, даты найма и номера. Номер служащего должен быть первым

Запрос для получения данных на рисунке 7.

Query

Query History

1

SELECT "EMPLOYEE_ID", "LAST_NAME", "JOB_ID", "HIRE_DATE"
FROM "EmployeesDepartments"."EMPLOYEES"
ORDER BY "EMPLOYEE_ID";

Data Output

Messages

Notifications

≡+

📄

▼

📋

▼

🗑️

🗄️

⬇️

📈

SQL

	EMPLOYEE_ID [PK] integer	LAST_NAME character varying (25)	JOB_ID character varying (10)	HIRE_DATE date
1	100	King	AD_PRES	2002-06-17
2	101	Kochhar	AD_VP	2004-09-21
3	102	De Haan	AD_VP	2008-01-13
4	103	Hunold	IT_PROG	2005-01-03
5	104	Ernst	IT_PROG	2006-05-21
6	107	Lorentz	IT_PROG	2014-02-07
7	124	Mourgos	ST_MAN	2014-11-16
8	141	Rajs	ST_CLERK	2010-10-17
9	142	Davies	ST_CLERK	2012-01-29
10	143	Matos	ST_CLERK	2013-03-15
11	144	Vargas	ST_CLERK	2013-07-09

Рисунок 7 — Запрос и часть результата

1.6 Составьте запрос для вывода неповторяющихся должностей из таблицы EMPLOYEES

Запрос для получения данных на рисунке 8.

The screenshot shows a SQL query editor interface. At the top, there are tabs for "Query" and "Query History". The "Query" tab is active, displaying the following SQL query:

```
1 SELECT DISTINCT "JOB_ID"  
2 FROM "EmployeesDepartments"."EMPLOYEES"  
3 ORDER BY "JOB_ID";
```

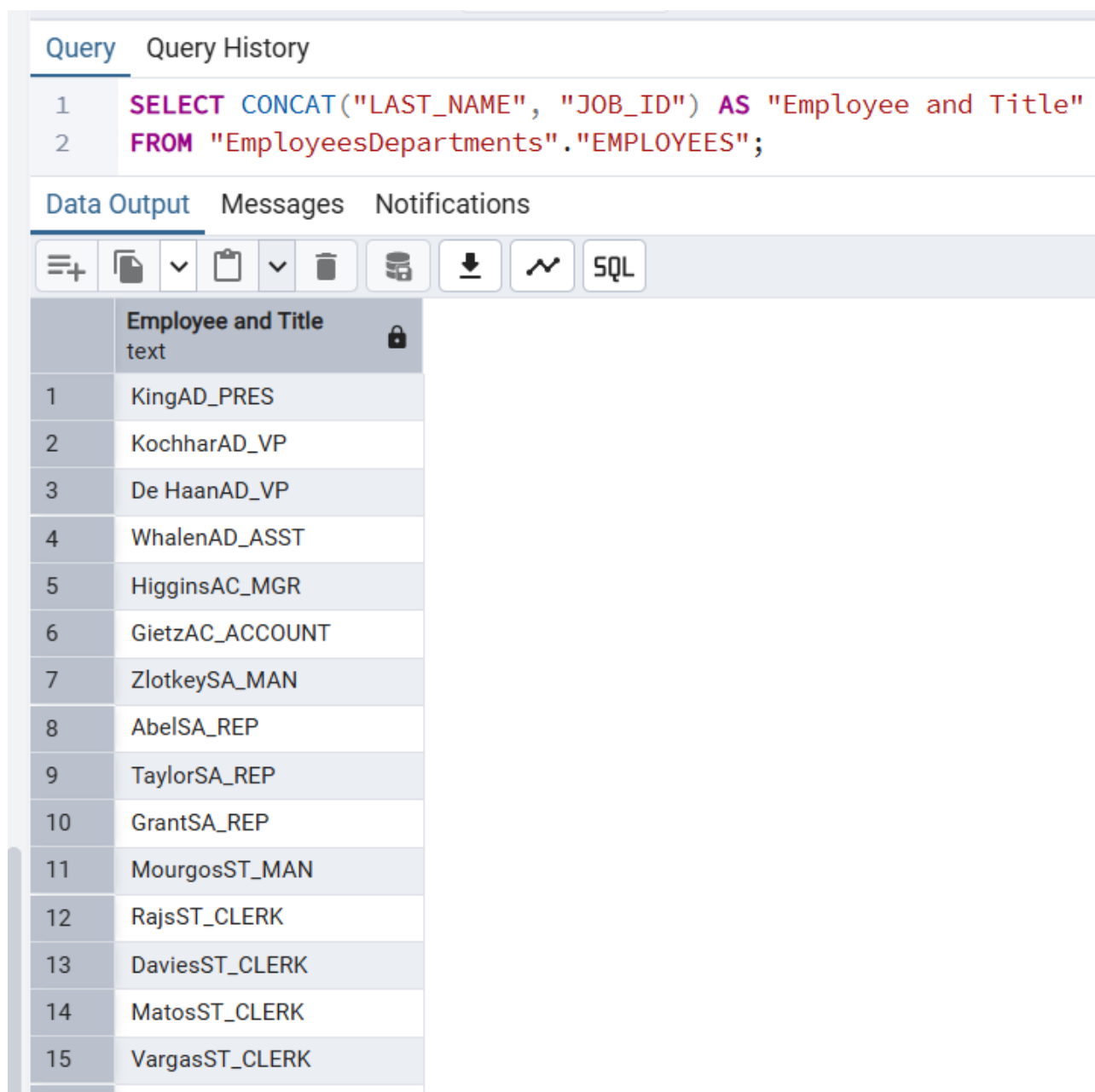
Below the query editor, there are tabs for "Data Output", "Messages", and "Notifications". The "Data Output" tab is active, showing a table with 15 rows of distinct job IDs. The table has a header row with the column name "JOB_ID" and its data type "character varying (10)". The rows are numbered 1 through 15.

	JOB_ID character varying (10)
1	AC_ACCOUNT
2	AC_MGR
3	AD_ASST
4	AD_PRES
5	AD_VP
6	IT_PROG
7	MK_MAN
8	MK_REP
9	SA_MAN
10	SA_REP
11	SR_MK_REP
12	SR_SA_REP
13	SR_ST_CLRK
14	ST_CLERK
15	ST_MAN

Рисунок 8 — Запрос и результат вывода неповторяющихся должностей

1.7 Выведите на экран фамилию, соединённую с идентификатором должности через запятую и пробел. Назовите новый столбец Employee and Title.

Запрос для получения данных на рисунке 9.



The screenshot shows a SQL query editor interface. At the top, there are tabs for 'Query' and 'Query History'. The 'Query' tab is active, displaying a SQL query with line numbers 1 and 2. Below the query, there are tabs for 'Data Output', 'Messages', and 'Notifications'. The 'Data Output' tab is active, showing a table of results. The table has a single column named 'Employee and Title' with a data type of 'text'. The results are listed in 15 rows, numbered 1 through 15. The first row is 'KingAD_PRES', the second is 'KochharAD_VP', and so on, ending with 'VargasST_CLERK' in the 15th row.

```
1 SELECT CONCAT("LAST_NAME", "JOB_ID") AS "Employee and Title"
2 FROM "EmployeesDepartments"."EMPLOYEES";
```

	Employee and Title text
1	KingAD_PRES
2	KochharAD_VP
3	De HaanAD_VP
4	WhalenAD_ASST
5	HigginsAC_MGR
6	GietzAC_ACCOUNT
7	ZlotkeySA_MAN
8	AbelSA_REP
9	TaylorSA_REP
10	GrantSA_REP
11	MourgosST_MAN
12	RajsST_CLERK
13	DaviesST_CLERK
14	MatosST_CLERK
15	VargasST_CLERK

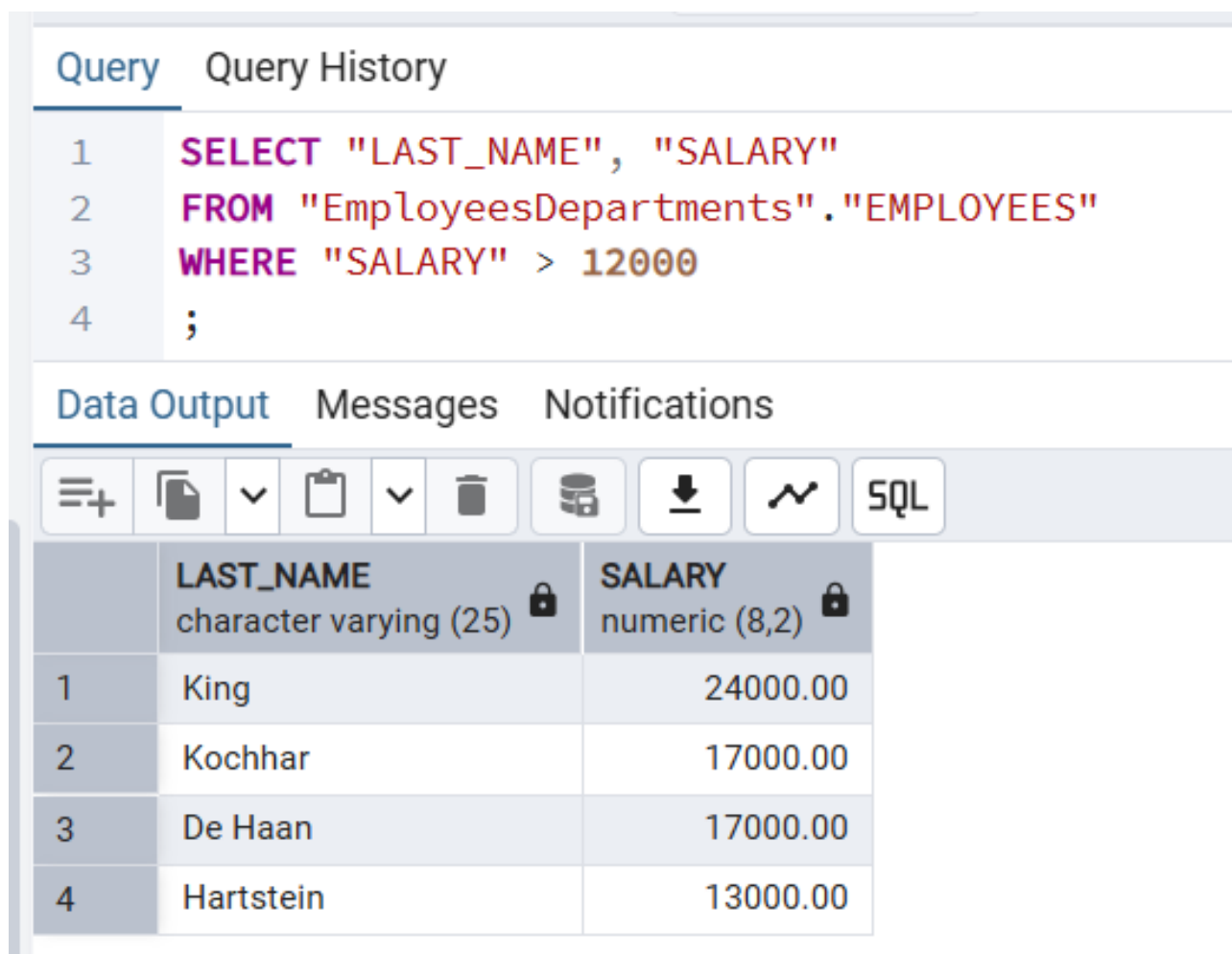
Рисунок 9 — Запрос и часть результата вывода фамилии и должности

2 ЗАДАНИЕ 2

Выборка данных и изменение последовательности вывода строк, ограничение количества возвращаемых строк с помощью предложения WHERE, сортировка строк с помощью предложения ORDER BY

2.1 Создайте запрос для вывода фамилии и заработной платы служащих, зарабатывающих более 12000

Запрос для получения данных на рисунке 10.



The screenshot displays a SQL query editor interface. The top section, titled 'Query', shows the following SQL statement:

```
1 SELECT "LAST_NAME", "SALARY"  
2 FROM "EmployeesDepartments"."EMPLOYEES"  
3 WHERE "SALARY" > 12000  
4 ;
```

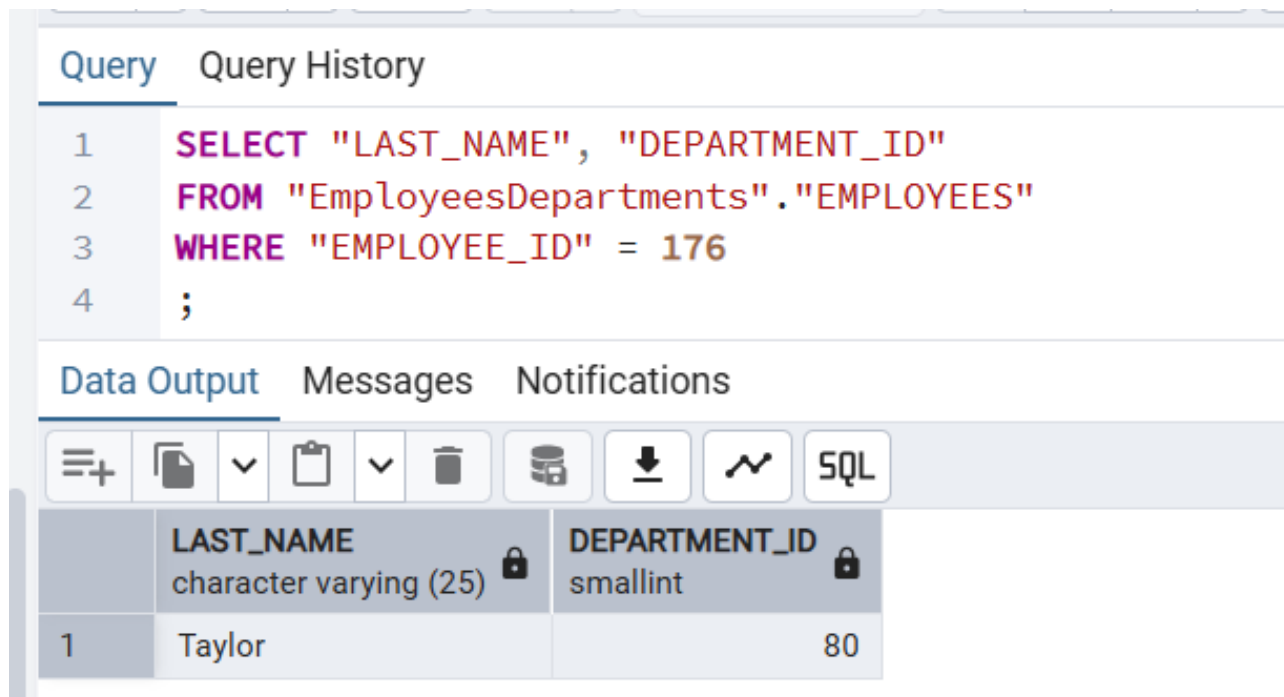
Below the query editor, the 'Data Output' tab is active, showing a table with the results of the query. The table has two columns: 'LAST_NAME' (character varying (25)) and 'SALARY' (numeric (8,2)). The results are as follows:

	LAST_NAME character varying (25)	SALARY numeric (8,2)
1	King	24000.00
2	Kochhar	17000.00
3	De Haan	17000.00
4	Hartstein	13000.00

Рисунок 10 — Запрос и результат вывода фамилии и заработной платы

2.2 Создайте запрос для вывода фамилии и номера отдела служащего под номером 176

Запрос для получения данных на рисунке 11.



The screenshot displays a database query interface. At the top, there are tabs for 'Query' and 'Query History'. The 'Query' tab is active, showing an SQL query with line numbers 1 through 4. Below the query, there are tabs for 'Data Output', 'Messages', and 'Notifications'. The 'Data Output' tab is active, showing a table with two columns: 'LAST_NAME' (character varying (25)) and 'DEPARTMENT_ID' (smallint). The table contains one row with the values 'Taylor' and '80'.

```
1 SELECT "LAST_NAME", "DEPARTMENT_ID"
2 FROM "EmployeesDepartments"."EMPLOYEES"
3 WHERE "EMPLOYEE_ID" = 176
4 ;
```

	LAST_NAME character varying (25)	DEPARTMENT_ID smallint
1	Taylor	80

Рисунок 11 — Запрос и результат вывода служащего под номером 176

2.3 Измените запрос из задания 2.1 и выведите фамилии и оклады всех служащих, чей оклад не входит в диапазон от 5000 до 12000

Запрос для получения данных на рисунке 12.

Query		Query History
1	SELECT "LAST_NAME", "SALARY"	
2	FROM "EmployeesDepartments"."EMPLOYEES"	
3	WHERE NOT "SALARY" BETWEEN 5000 AND 12000	
4	;	
Data Output		Messages Notifications
         SQL		
	LAST_NAME character varying (25) 	SALARY numeric (8,2) 
1	King	24000.00
2	Kochhar	17000.00
3	De Haan	17000.00
4	Whalen	4400.00
5	Higgins	12000.00
6	Gietz	8300.00
7	Zlotkey	10500.00
8	Abel	11000.00
9	Taylor	8600.00
10	Grant	7000.00
11	Mourgos	5800.00
12	Rajs	3500.00

Рисунок 12 — Запрос и результат вывода служащих по условию

2.4 Выведите фамилию, идентификатор должности и дату начала работы всех служащих, нанятых в период с 16 февраля 2011 по 12 мая 2011 г. Отсортируйте данные в порядке возрастания даты найма

Запрос для получения данных на рисунке 13.

The screenshot shows a database query interface. At the top, there are tabs for 'Query' and 'Query History'. The 'Query' tab is active, displaying an SQL query with line numbers 1 through 5. Below the query, there are tabs for 'Data Output', 'Messages', and 'Notifications'. The 'Data Output' tab is active, showing a table with the results of the query. The table has four columns: 'LAST_NAME' (character varying (25)), 'JOB_ID' (character varying (10)), and 'HIRE_DATE' (date). There are two rows of data: one for Hartstein (MK_MAN, 2011-02-17) and one for Abel (SA_REP, 2011-05-11). The interface also includes a toolbar with various icons for file operations and a 'Show' button.

```
1 SELECT "LAST_NAME", "JOB_ID", "HIRE_DATE"
2 FROM "EmployeesDepartments"."EMPLOYEES"
3 WHERE "HIRE_DATE" BETWEEN DATE '16-02-2011' AND DATE '12-05-2011'
4 ORDER BY "HIRE_DATE" ASC
5 ;
```

	LAST_NAME character varying (25)	JOB_ID character varying (10)	HIRE_DATE date
1	Hartstein	MK_MAN	2011-02-17
2	Abel	SA_REP	2011-05-11

Рисунок 13 — Запрос и результат вывода служащих по условию

2.5 Выведите фамилию и номер отдела всех служащих из отделов 20 и 50. Отсортируйте данные по фамилиям в алфавитном порядке

Запрос для получения данных на рисунке 14.

Query

Query History

1

2

3

4

5

SELECT "LAST_NAME", "DEPARTMENT_ID"

FROM "EmployeesDepartments"."EMPLOYEES"

WHERE "DEPARTMENT_ID" IN (20, 50)

ORDER BY "LAST_NAME" ASC

;

Data Output

Messages

Notifications

<

Рисунок 14 — Запрос и результат вывода служащих по условию

2.6 Измените запрос из задания 2.3 для вывода фамилий и окладов служащих отделов 20 и 50, зарабатывающих от 5000 до 12000. Назовите столбцы Employee и Mounthly Salary, соответственно

Запрос для получения данных на рисунке 15.

The screenshot shows a database query interface. At the top, there are tabs for 'Query' and 'Query History'. The 'Query' tab is active, displaying the following SQL query:

```
1 SELECT "LAST_NAME" AS "Employee", "SALARY" AS "Mounthly Salary"
2 FROM "EmployeesDepartments"."EMPLOYEES"
3 WHERE "SALARY" BETWEEN 5000 AND 12000 AND "DEPARTMENT_ID" IN (20, 50)
4 ;
```

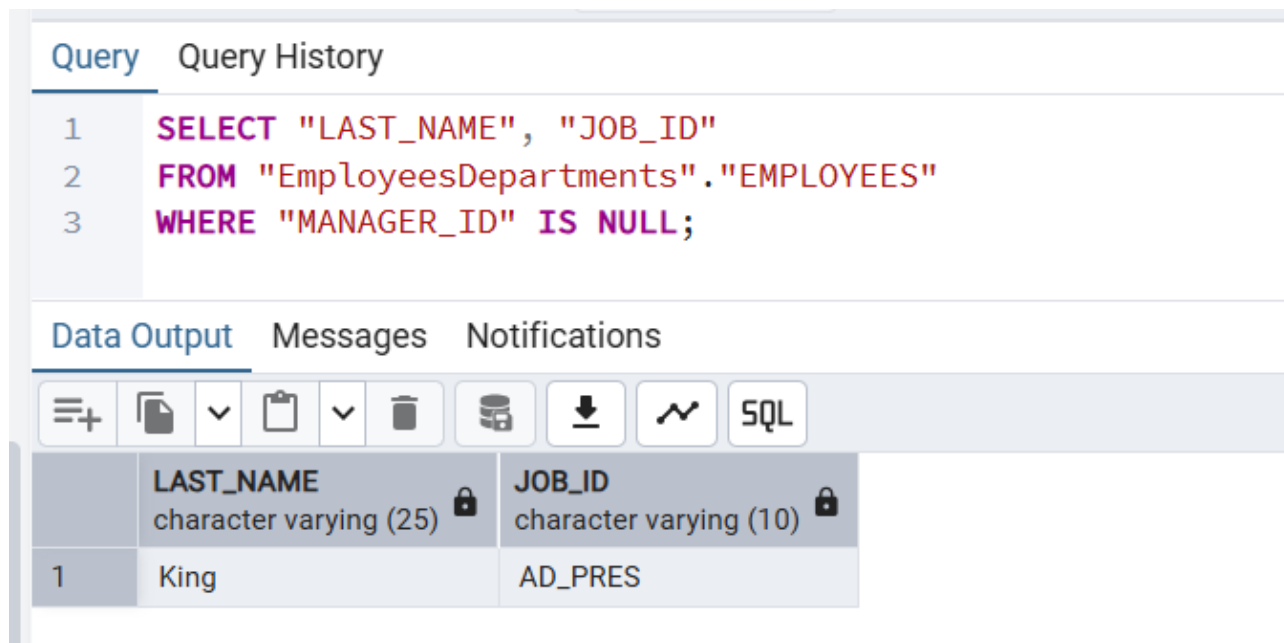
Below the query editor, there are tabs for 'Data Output', 'Messages', and 'Notifications'. The 'Data Output' tab is active, showing a table of results. The table has two columns: 'Employee' (character varying (25)) and 'Mounthly Salary' (numeric (8,2)). The results are as follows:

	Employee	Mounthly Salary
1	Mourgos	5800.00
2	Steiner	8600.00
3	Safwah	5000.00

Рисунок 15 — Запрос и результат вывода служащих по условию

2.7 Выведите фамилии и должности всех служащих, не имеющих менеджера

Запрос для получения данных на рисунке 16.



The screenshot displays a SQL query editor interface. The top section, titled "Query", shows the following SQL statement:

```
1 SELECT "LAST_NAME", "JOB_ID"
2 FROM "EmployeesDepartments"."EMPLOYEES"
3 WHERE "MANAGER_ID" IS NULL;
```

Below the query editor, the "Data Output" tab is active, showing a table with two columns: "LAST_NAME" (character varying (25)) and "JOB_ID" (character varying (10)). The table contains one row of data:

	LAST_NAME character varying (25)	JOB_ID character varying (10)
1	King	AD_PRES

Рисунок 16 — Запрос и результат вывода служащих по условию

2.8 Выведите фамилию, и комиссионные всех служащих, зарабатывающих комиссионные. Отсортируйте данные в порядке убывания окладов и комиссионных

Запрос для получения данных на рисунке 17.

Query

Query History

1

SELECT "LAST_NAME", "SALARY", "COMMISSION_PCT"

2

FROM "EmployeesDepartments"."EMPLOYEES"

3

WHERE "COMMISSION_PCT" IS NOT NULL

4

ORDER BY "SALARY" ASC, "COMMISSION_PCT" ASC

Data Output

Messages

Notifications

≡+



▼



▼









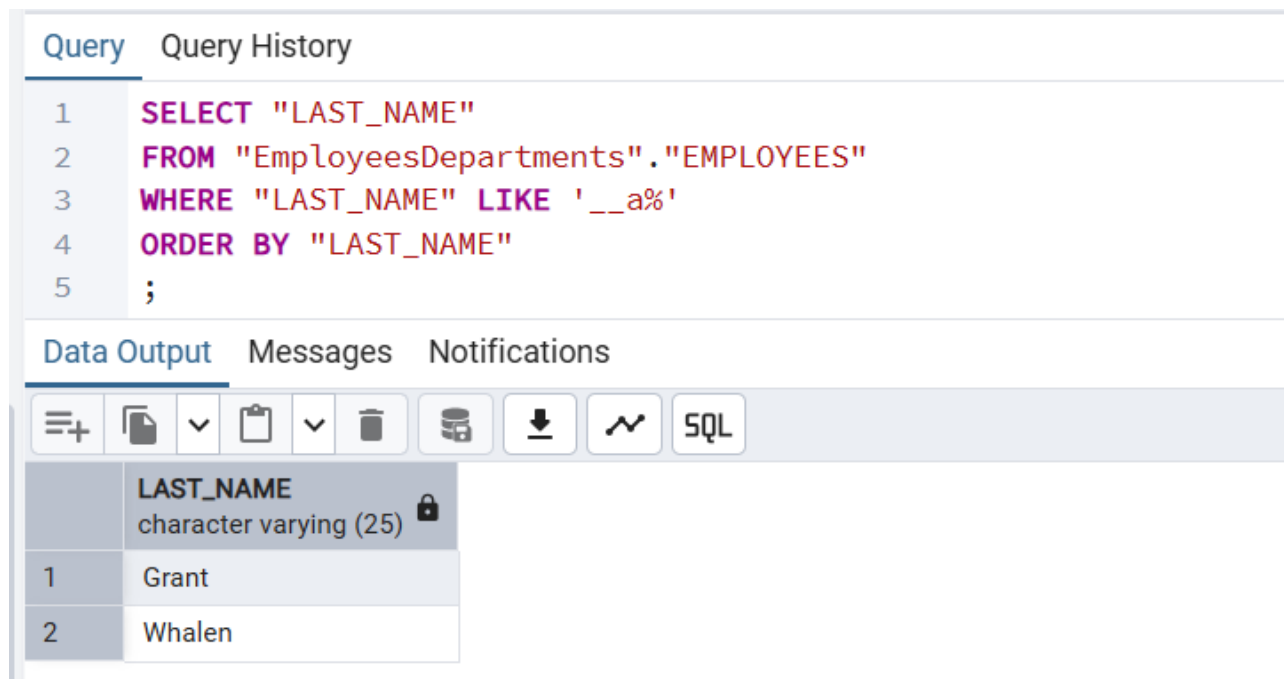
SQL

	LAST_NAME character varying (25) 🔒	SALARY numeric (8,2) 🔒	COMMISSION_PCT numeric (2,2) 🔒
1	Grant	7000.00	0.15
2	Alves Rocha	7300.00	0.15
3	Almeida Castro	7300.00	0.20
4	Silva Pinto	7500.00	0.15
5	Taylor	8600.00	0.20
6	Barbosa Souza	9500.00	0.20
7	Hooper	9600.00	0.20
8	Zlotkey	10500.00	0.20
9	Abel	11000.00	0.30

Рисунок 17 — Запрос и результат вывода служащих по условию

2.9 Выведите все фамилии служащих БЕЗ использования строковых функций, в которых третья буква – а

Запрос для получения данных на рисунке 18.



The screenshot shows a SQL IDE interface. The top section is titled "Query" and contains the following SQL code:

```
1 SELECT "LAST_NAME"  
2 FROM "EmployeesDepartments"."EMPLOYEES"  
3 WHERE "LAST_NAME" LIKE '__a%'  
4 ORDER BY "LAST_NAME"  
5 ;
```

Below the query editor, there are tabs for "Data Output", "Messages", and "Notifications". The "Data Output" tab is active, showing a table with the following data:

	LAST_NAME character varying (25)
1	Grant
2	Whalen

Рисунок 18 — Запрос и результат вывода служащих по условию

2.10 Выведите фамилии, должности и оклады всех служащих, работающих торговыми представителями (SA_REP) или клерками на складе (ST_CLERK), с окладом не равным 2600, 3100, 8600 и 11000

Запрос для получения данных на рисунке 19.

Query

Query History

1

2

3

4

5

6

SELECT "LAST_NAME", "JOB_ID", "SALARY"

FROM "EmployeesDepartments"."EMPLOYEES"

WHERE "JOB_ID" IN ('SA_REP', 'ST_CLERK')

AND "SALARY" NOT IN (2600, 3100, 8600, 11000)

ORDER BY "JOB_ID" DESC

;

Data Output

Messages

Notifications

≡+

📄

▼

📋

▼

🗑

🗄

⬇

📈

SQL

	LAST_NAME character varying (25) 🔒	JOB_ID character varying (10) 🔒	SALARY numeric (8,2) 🔒
1	Rajs	ST_CLERK	3500.00
2	Vargas	ST_CLERK	2500.00
3	Grant	SA_REP	7000.00
4	Silva Pinto	SA_REP	7500.00
5	Alves Rocha	SA_REP	7300.00
6	Almeida Castro	SA_REP	7300.00

Рисунок 19 — Запрос и результат вывода служащих по условию

2.11 Измените запрос 2.8 так, чтобы получить фамилии, оклады и комиссионные всех служащих, у которых сумма комиссионных равна или превышает 20%. Выполните запрос ещё раз

Запрос для получения данных на рисунке 20.

Query

Query History

1

2

3

4

5

6

7

8

SELECT "LAST_NAME" AS "Employee",

"SALARY" AS "Monthly Salary",

"COMMISSION_PCT"

FROM "EmployeesDepartments"."EMPLOYEES"

WHERE "COMMISSION_PCT" IS NOT NULL

AND "COMMISSION_PCT" >= 0.20

ORDER BY "SALARY" ASC, "COMMISSION_PCT" ASC

;

Data Output

Messages

Notifications

≡+

📄

▼

📋

▼

🗑️

🗄️

⬇️

📈

SQL

	Employee character varying (25) 🔒	Monthly Salary numeric (8,2) 🔒	COMMISSION_PCT numeric (2,2) 🔒
1	Almeida Castro	7300.00	0.20
2	Taylor	8600.00	0.20
3	Barbosa Souza	9500.00	0.20
4	Hooper	9600.00	0.20
5	Zlotkey	10500.00	0.20
6	Abel	11000.00	0.30

Рисунок 20 — Запрос и результат вывода служащих по условию

3 ЗАДАНИЕ 3

Составление запросов, требующих использования числовых функций (TRUNC, ROUND и т.д.)

3.1 Выведите номер служащего, его фамилию, оклад и новый оклад, повышенный на 9,5%. Новый оклад должен быть округлѐн до целого. Назовите столбец New Salary

Запрос для получения данных на рисунке 21.

Query

Query History

1

2

3

4

5

SELECT "EMPLOYEE_ID", "LAST_NAME", "SALARY",

ROUND("SALARY" * 1.095) AS "New salary"

FROM "EmployeesDepartments"."EMPLOYEES"

ORDER BY "EMPLOYEE_ID"

;

Data Output

Messages

Notifications

≡+

▼

▼

SQL

	EMPLOYEE_ID [PK] integer	LAST_NAME character varying (25)	SALARY numeric (8,2)	New salary numeric
1	100	King	24000.00	26280
2	101	Kochhar	17000.00	18615
3	102	De Haan	17000.00	18615
4	103	Hunold	9000.00	9855
5	104	Ernst	6000.00	6570
6	107	Lorentz	4200.00	4599
7	124	Mourgos	5800.00	6351
8	141	Rajs	3500.00	3833
9	142	Davies	3100.00	3395

Рисунок 21 — Запрос и результат его выполнения

3.2 Измените запрос из пункта 3.1, добавив ещё один столбец, который будет содержать результат вычитания старого оклада из нового. Назовите столбец Increase

Запрос для получения данных на рисунке 22.

Query

Query History

1

2

3

4

5

6

SELECT "EMPLOYEE_ID", "LAST_NAME", "SALARY",

ROUND("SALARY" * 1.095) AS "New salary",

ROUND("SALARY" * 1.095 - "SALARY") AS "Increase"

FROM "EmployeesDepartments"."EMPLOYEES"

ORDER BY "EMPLOYEE_ID"

;

Data Output

Messages

Notifications

≡+

📄

▼

📋

▼

🗑

🗄

⬇

📈

SQL

	EMPLOYEE_ID [PK] integer	LAST_NAME character varying (25)	SALARY numeric (8,2)	New salary numeric	Increase numeric
1	100	King	24000.00	26280	2280
2	101	Kochhar	17000.00	18615	1615
3	102	De Haan	17000.00	18615	1615
4	103	Hunold	9000.00	9855	855
5	104	Ernst	6000.00	6570	570
6	107	Lorentz	4200.00	4599	399
7	124	Mourgos	5800.00	6351	551
8	141	Rajs	3500.00	3833	333
9	142	Davies	3100.00	3395	295
10	143	Matos	2600.00	2847	247

Рисунок 22 — Запрос и результат его выполнения

4 ЗАДАНИЕ 4

Составление запросов, требующих символьных функций (INITCAP, POSITION, LENGTH, CONCAT и т.д.)

4.1 Создайте запрос для вывода всех данных из таблицы EMPLOYEES. Разделите столбцы запятыми. Назовите столбец THE_OUTPUT

Запрос для получения данных на рисунке 23.

The screenshot displays a SQL IDE interface. The top section, titled 'Query', shows a SQL query that concatenates various employee attributes into a single string for each row. The query is as follows:

```
1 SELECT CONCAT(  
2     "EMPLOYEE_ID", ' ', ' ', "FIRST_NAME", ' ', ' ', "LAST_NAME", ' ', ' ',  
3     "EMAIL", ' ', ' ', "PHONE_NUMBER", ' ', ' ', "HIRE_DATE", ' ', ' ',  
4     "JOB_ID", ' ', ' ', "SALARY", ' ', ' ', "COMMISSION_PCT", ' ', ' ',  
5     "MANAGER_ID", ' ', ' ', "DEPARTMENT_ID", ' ', ' ', "BONUS"  
6 ) AS "THE_OUTPUT"  
7 FROM "EmployeesDepartments"."EMPLOYEES"  
8 ORDER BY "EMPLOYEE_ID"  
9 ;
```

Below the query editor, the 'Data Output' tab is active, showing the results of the query. The results are displayed in a table with 10 rows. The first column is labeled 'THE_OUTPUT' and contains the concatenated string for each employee. The table also includes a toolbar with icons for various actions and a status bar indicating 'Showing rows: 1 to 10'.

	THE_OUTPUT
1	100, Steven, King, SKING, 515.123.4567, 2002-06-17, AD_PRES, 24000.00, , , 90,
2	101, Neena, Kochhar, NKOCHHAR, 515.123.4568, 2004-09-21, AD_VP, 17000.00, , 100, 90,
3	102, Lex, De Haan, LDEHAAN, 515.123.4569, 2008-01-13, AD_VP, 17000.00, , 100, 90,
4	103, Alexander, Hunold, AHUNOLD, 590.423.4567, 2005-01-03, IT_PROG, 9000.00, , 102, 60,
5	104, Bruce, Ernst, BERNST, 590.423.4568, 2006-05-21, IT_PROG, 6000.00, , 103, 60,
6	107, Diana, Lorentz, DLORENTZ, 590.423.5567, 2014-02-07, IT_PROG, 4200.00, , 103, 60,
7	124, Kevin, Mourgos, KMOURGOS, 650.123.5234, 2014-11-16, ST_MAN, 5800.00, , 100, 50,
8	141, Tenna, Rajs, TRAJJS, 650.121.8009, 2010-10-17, ST_CLERK, 3500.00, , 124, 50,
9	142, Curtis, Davies, CDAVIES, 650.121.2994, 2012-01-29, ST_CLERK, 3100.00, , 124, 50,
10	143, Randall, Matos, RMATOS, 650.121.2874, 2013-03-15, ST_CLERK, 2600.00, , 124, 50,

Рисунок 23 — Запрос и результат его выполнения

4.2 Создайте запрос для вывода фамилий служащих (первая буква каждой фамилии должна быть заглавной, а остальные - строчными) и длину каждой фамилии для тех служащих, фамилия которых начинается с символа J, A или M. Присвойте соответствующие заголовки столбцам

Запрос для получения данных на рисунке 24.

Query		Query History
1	SELECT "LAST_NAME", LENGTH("LAST_NAME")	
2	FROM "EmployeesDepartments"."EMPLOYEES"	
3	WHERE SUBSTR("LAST_NAME", 1, 1) IN ('J', 'A', 'M')	
4	ORDER BY "LAST_NAME";	
Data Output		Messages Notifications
≡+ ▼ ▼ SQL		
	LAST_NAME character varying (25) 🔒	length integer 🔒
1	Abel	4
2	Almeida Castro	14
3	Alves Rocha	11
4	Matos	5
5	Mourgos	7

Рисунок 24 — Запрос и результат его выполнения

4.3 Создайте запрос для вывода информации по каждому служащему в следующем виде: <фамилия> зарабатывает <оклад> в месяц, но желает <утроенный оклад>. Назовите столбец Dream Salaries

Запрос для получения данных на рисунке 25.

The screenshot shows a database query editor interface. At the top, there are tabs for 'Query' and 'Query History'. The 'Query' tab is active, displaying an SQL query. Below the query, there are tabs for 'Data Output', 'Messages', and 'Notifications'. The 'Data Output' tab is active, showing a table of results. The table has a header row with the title 'Dream Salaries' and a lock icon. The table contains 11 rows of data, each representing an employee's salary and desired salary.

```
1 SELECT CONCAT("LAST_NAME", ' зарабатывает ', ROUND("SALARY"),
2         ' в месяц, но желает ', ROUND(3 * "SALARY")) AS "Dream Salaries"
3 FROM "EmployeesDepartments"."EMPLOYEES"
4 ;
```

	Dream Salaries
1	King зарабатывает 24000 в месяц, но желает 72000
2	Kochhar зарабатывает 17000 в месяц, но желает 51000
3	De Haan зарабатывает 17000 в месяц, но желает 51000
4	Whalen зарабатывает 4400 в месяц, но желает 13200
5	Higgins зарабатывает 12000 в месяц, но желает 36000
6	Gietz зарабатывает 8300 в месяц, но желает 24900
7	Zlotkey зарабатывает 10500 в месяц, но желает 31500
8	Abel зарабатывает 11000 в месяц, но желает 33000
9	Taylor зарабатывает 8600 в месяц, но желает 25800
10	Grant зарабатывает 7000 в месяц, но желает 21000
11	Mourgos зарабатывает 5800 в месяц, но желает 17400

Рисунок 25 — Запрос и результат его выполнения

5 ЗАДАНИЕ 5

Составление запросов, требующих функций для работы с датами и функции преобразования типов

5.1 Напишите запрос для вывода текущей даты. Назовите столбец Date

Запрос для получения данных на рисунке 26.

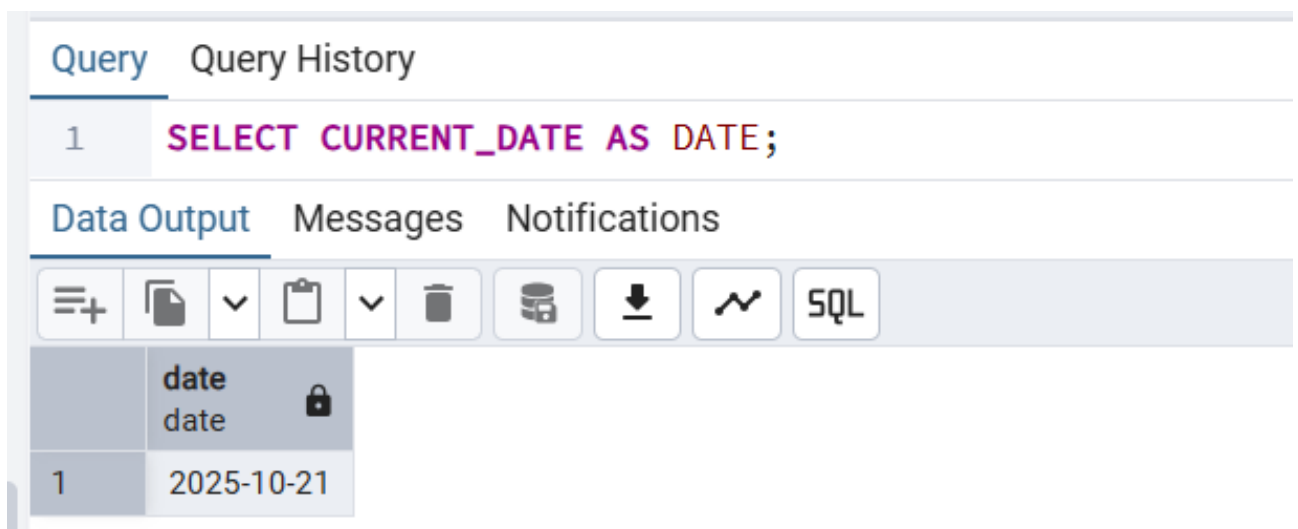
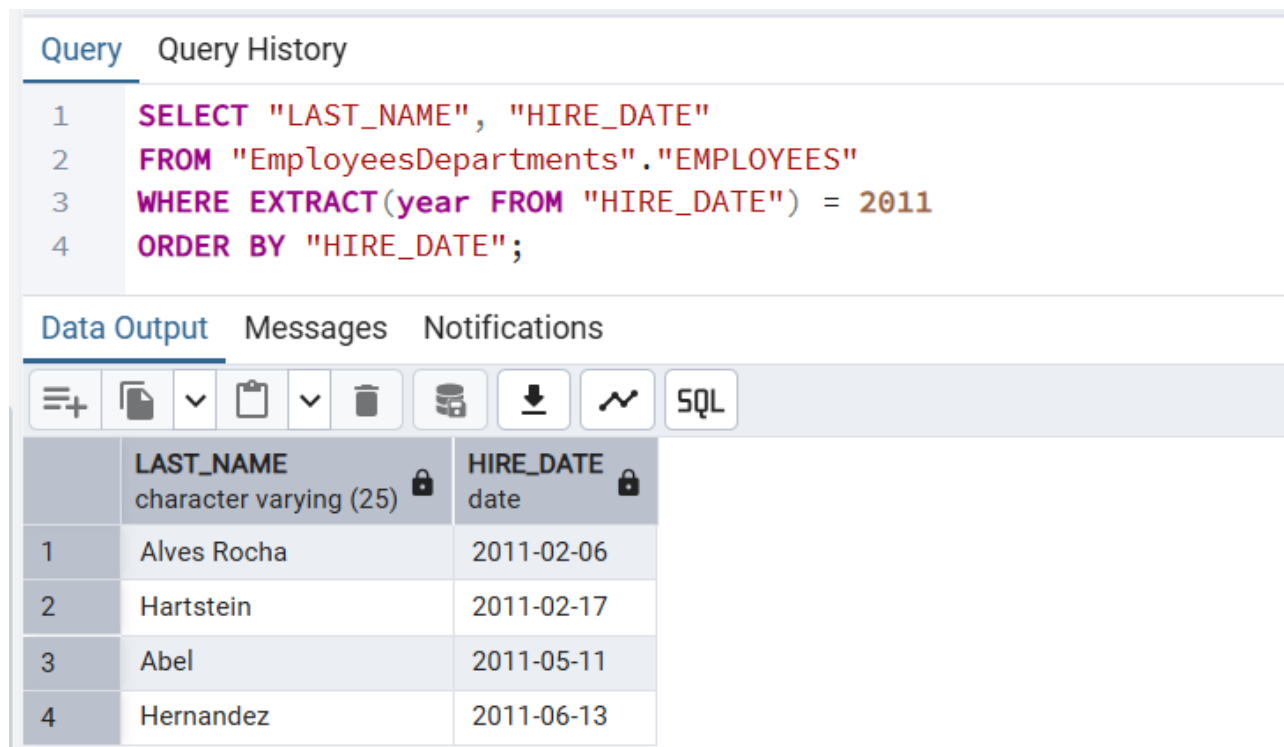


Рисунок 26 — Запрос и результат его выполнения

5.2 Создайте запрос для вывода фамилии и даты найма всех служащих, нанятых в 2011 г.

Запрос для получения данных на рисунке 27.



The screenshot shows a database query editor interface. At the top, there are tabs for 'Query' and 'Query History'. The 'Query' tab is active, displaying a SQL query across four lines:

```
1 SELECT "LAST_NAME", "HIRE_DATE"
2 FROM "EmployeesDepartments"."EMPLOYEES"
3 WHERE EXTRACT(year FROM "HIRE_DATE") = 2011
4 ORDER BY "HIRE_DATE";
```

Below the query editor, there are tabs for 'Data Output', 'Messages', and 'Notifications'. The 'Data Output' tab is active, showing a table of results. Above the table is a toolbar with various icons for file operations and a 'SQL' button. The table has two columns: 'LAST_NAME' (character varying (25)) and 'HIRE_DATE' (date). It contains four rows of data:

	LAST_NAME character varying (25)	HIRE_DATE date
1	Alves Rocha	2011-02-06
2	Hartstein	2011-02-17
3	Abel	2011-05-11
4	Hernandez	2011-06-13

Рисунок 27 — Запрос и результат его выполнения

5.3 Создайте запрос, который позволяет для каждого служащего вывести фамилию, дату найма и вычислит количество месяцев со дня найма до настоящего времени. Назовите столбец MONTH_WORKED. Результаты отсортируйте по количеству отработанных месяцев

Запрос для получения данных на рисунке 28.

Query

Query History

1

2

3

4

SELECT "LAST_NAME", "HIRE_DATE",

CURRENT_DATE - "HIRE_DATE" AS "MONTH_WORKED"

FROM "EmployeesDepartments"."EMPLOYEES"

ORDER BY "HIRE_DATE";

Data Output

Messages

Notifications

≡+

📄

▼

📋

▼

🗑️

🗄️

⬇️

📈

SQL

	LAST_NAME character varying (25) 🔒	HIRE_DATE date 🔒	MONTH_WORKED integer 🔒
1	Safwah	1997-01-06	10515
2	King	2002-06-17	8527
3	Whalen	2002-09-17	8435
4	Kochhar	2004-09-21	7700
5	Steiner	2004-11-02	7658
6	Hunold	2005-01-03	7596
7	Ernst	2006-05-21	7093
8	Reinhard	2007-07-25	6663
9	De Haan	2008-01-13	6491
10	Li	2008-08-29	6262
11	Barbosa Souza	2009-03-12	6067
12	Duric	2009-05-11	6007
13	Higgins	2009-06-07	5980
14	Gietz	2009-06-07	5980

Рисунок 28 — Запрос и результат его выполнения

5.4 Создайте запрос, который позволяет для каждого служащего вывести фамилию, дату найма и день недели, когда он был нанят на работу. Назовите последний столбец DAY. Отсортируйте результаты по датам

Запрос для получения данных на рисунке 29.

Query Query History

1

SELECT "LAST_NAME", "HIRE_DATE",
UPPER(TO_CHAR("HIRE_DATE", 'Day')) AS "DAY"
FROM "EmployeesDepartments"."EMPLOYEES"
ORDER BY "HIRE_DATE" DESC;

Data Output Messages Notifications

≡+

📄

▼

📋

▼

🗑️

🗄️

⬇️

📈

SQL

	LAST_NAME character varying (25) 🔒	HIRE_DATE date 🔒	DAY text 🔒
1	Stocks	2015-12-16	WEDNESDAY
2	Newton	2015-12-16	WEDNESDAY
3	Heiden	2015-07-06	MONDAY
4	Ricci	2015-05-17	SUNDAY
5	Zlotkey	2015-01-29	THURSDAY
6	Mourgos	2014-11-16	SUNDAY
7	Grant	2014-05-24	SATURDAY
8	Bell	2014-04-01	TUESDAY
9	Lorentz	2014-02-07	FRIDAY
10	Fontaine	2013-11-18	MONDAY
11	Fay	2013-08-17	SATURDAY
12	Vargas	2013-07-09	TUESDAY
13	Loermans	2013-04-14	SUNDAY
14	Taylor	2013-03-24	SUNDAY

Рисунок 29 — Запрос и результат его выполнения

6 ЗАДАНИЕ 6

Составление запросов, требующих применения условных выражений

6.1 Создайте запрос, который позволяет для каждого служащего вывести фамилию и сумму комиссионных. Если служащий не зарабатывает комиссионных, укажите в столбце «No Commission». Назовите столбец COMM. Используются функции преобразования типов и условное выражение COALESCE

Запрос для получения данных на рисунке 30.

Query

Query History

1

2

3

SELECT "LAST_NAME",

COALESCE("COMMISSION_PCT"::TEXT, 'No Commission') AS "COMM"

FROM "EmployeesDepartments"."EMPLOYEES";

Data Output

Messages

Notifications

≡+

📄

▼

📋

▼

🗑

🗄

⬇

📈

SQL

Sh

	LAST_NAME character varying (25) 🔒	COMM text 🔒
1	King	No Commission
2	Kochhar	No Commission
3	De Haan	No Commission
4	Whalen	No Commission
5	Higgins	No Commission
6	Gietz	No Commission
7	Zlotkey	0.20
8	Abel	0.30
9	Taylor	0.20
10	Grant	0.15
11	Mourgos	No Commission
12	Rajs	No Commission
13	Davies	No Commission

Рисунок 30 — Запрос и результат его выполнения

6.2 Создайте запрос, который позволяет для каждого служащего вывести должность и её разряда (grade), используя условное выражение CASE

Запрос для получения данных на рисунке 31.

Query		Query History	
1	SELECT "LAST_NAME", "JOB_ID",		
2	CASE		
3	WHEN "JOB_ID" = 'AD_PRES' THEN 'E'		
4	WHEN "JOB_ID" = 'ST_MAN' THEN 'D'		
5	WHEN "JOB_ID" = 'IT_PROG' THEN 'C'		
6	WHEN "JOB_ID" = 'SA_REP' THEN 'B'		
7	WHEN "JOB_ID" = 'ST_CLERK' THEN 'A'		
8	ELSE '0'		
9	END AS "GRADE"		
10	FROM "EmployeesDepartments"."EMPLOYEES";		
Data Output		Messages	
		Notifications	
		Showing rows: 1 to 40	
	LAST_NAME character varying (25)	JOB_ID character varying (10)	GRADE text
1	King	AD_PRES	E
2	Kochhar	AD_VP	0
3	De Haan	AD_VP	0
4	Whalen	AD_ASST	0
5	Higgins	AC_MGR	0
6	Gietz	AC_ACCOUNT	0
7	Zlotkey	SA_MAN	0
8	Abel	SA_REP	B
9	Taylor	SA_REP	B
10	Grant	SA_REP	B
11	Mourgos	ST_MAN	D
12	Rajs	ST_CLERK	A

Рисунок 31 — Запрос и результат его выполнения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы все задания были выполнены успешно.

При выполнении работы возникали определённые трудности, связанные с отсутствием картинки в задании, затруднениями при вспоминании некоторых ключевых слов, например, «CONCAT» вместо «CONCATE», а также с путаницей между одинарными и двойными кавычками.

В процессе выполнения работы было установлено, что названия таблиц можно переносить в запрос посредством drag-and-drop, что существенно упрощает ввод, а также что алиас одного столбца нельзя использовать в другом столбце (в задании 3.2).